

大学物理(上)

冯 波

电话: 18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

作业： 3 — T6—T10



请认真独立完成作业！

➤ 刚体定轴转动定律

$$M = J\alpha$$

在定轴转动中，刚体所受合外力对转轴的力矩等于刚体对该转轴的转动惯量和角加速度的乘积。

例：质量为 m 、长为 L 的匀质细杆水平放置，一端为铰链，另一端用绳悬挂。**求**剪断绳子瞬时，杆的角加速度以及铰链的支撑力。

分析：绳被剪断的时刻

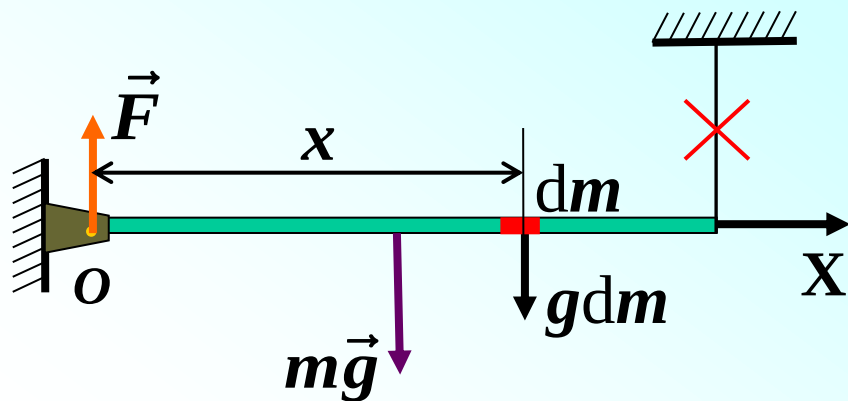
$$\omega = 0, M \neq 0, \alpha \neq 0$$

解：剪断时细杆绕 O 轴的力矩为

$$\left\{ \begin{array}{l} M = \frac{1}{2}mgL \\ J = \frac{1}{3}mL^2 \\ \boxed{M = J\alpha} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha = \frac{3}{2} \frac{g}{L}$$

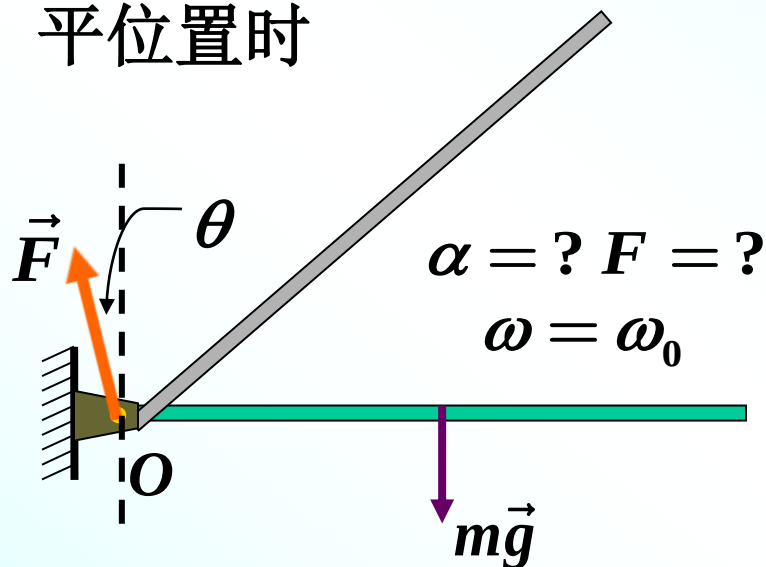
$$mg - F = ma_c = m \frac{1}{2} L \alpha$$

$$\Rightarrow F = mg - ma_c = \frac{1}{4}mg$$



问：若杆从上方转下来到水平位置时，有 $\omega = \omega_0$
 $\alpha = ? \quad F = ?$

问：杆从上方转下来到水平位置时



解：水平位置时力矩仍为：

$$\left\{ \begin{array}{l} M = \frac{1}{2}mgL \\ J = \frac{1}{3}mL^2 \\ \boxed{M = J\alpha} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{3g}{2L}$$

此时质心的加速度为：

$$\text{切向: } a_t = r\alpha = \frac{1}{2}L\alpha = \frac{3g}{4}$$

$$\text{法向: } a_n = r\omega_0^2 = \frac{L\omega_0^2}{2}$$

$$\vec{a}_c = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

$$\left\{ \begin{array}{l} mg - F\cos\theta = ma_t = \frac{3}{4}mg \\ F\sin\theta = ma_n = \frac{1}{2}mL\omega_0^2 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow F = \sqrt{\left(\frac{1}{4}mg\right)^2 + \left(\frac{1}{2}mL\omega_0^2\right)^2}$$

$$\tan\theta = \frac{F_n}{F_t} = \frac{2L\omega_0^2}{g}$$

三、刚体转动的功与能

1. 刚体的转动动能(所有质元动能的总和)

刚体中任一质元 m_i 的速率: $v_i = r_i \omega$

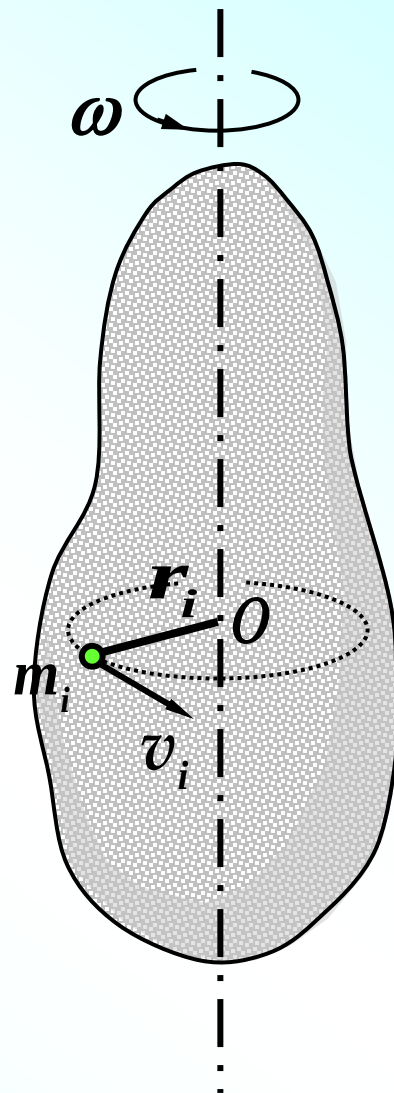
该质元的动能: $E_{ki} = \frac{1}{2} m_i v_i^2$

所有质元动能的总和为: $E_k = \sum_i E_{ki}$

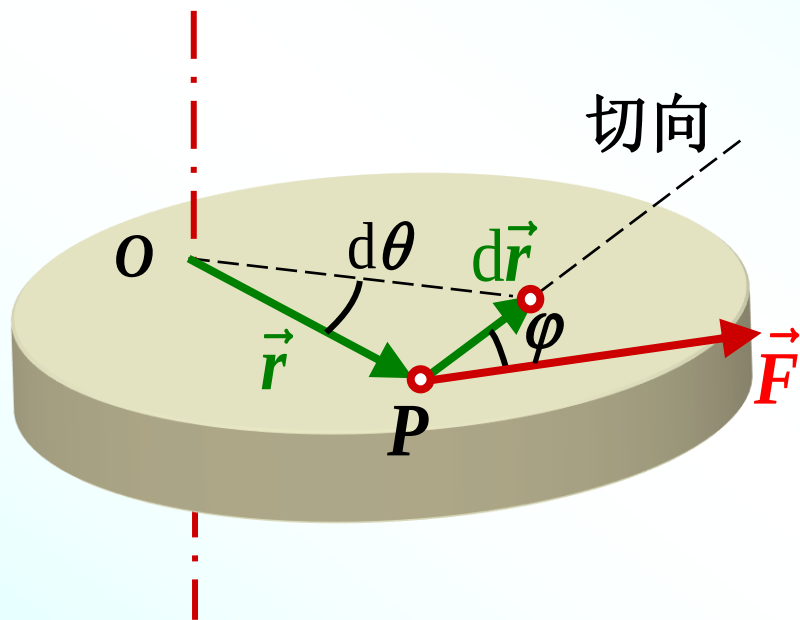
$$\Rightarrow E_k = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega^2$$

转动惯量: $J = \sum m_i r_i^2$

$$\Rightarrow E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 \quad \text{刚体的转动动能}$$



2. 力矩的功



$$\begin{cases} dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F |d\vec{r}| \cos \varphi \\ |d\vec{r}| = r d\theta \end{cases}$$

$$\Rightarrow dA = rF \cos \varphi d\theta$$

$F \cos \varphi$ 是力 $\vec{F}$ 沿 $d\vec{r}$ 方向的分量，
因此垂直于 $\vec{r}$ 方向。

$rF \cos \varphi$ 就是力 F 对**转轴**的
力矩

$$\Rightarrow dA = M d\theta$$

力对转动刚体所做的功用
力矩的功来计算。

若在某力矩 M 的作用下，
刚体由 θ_1 转到 θ_2 ，

$$A = \int dA = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$$

力矩的瞬时功率：

$$P = \frac{dA}{dt} = \frac{M d\theta}{dt} = M \omega$$

3. 刚体定轴转动的动能定理

力矩的元功: $dA = M d\theta$

定轴转动定律: $M = J\alpha$

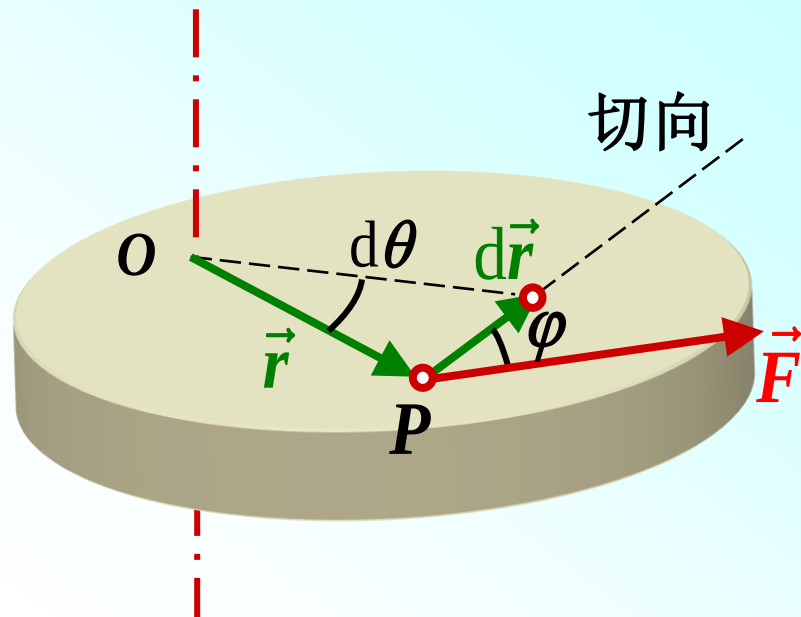
$$\Rightarrow dA = J\alpha d\theta$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

$$\Rightarrow dA = J \frac{d\omega}{dt} d\theta = J\omega d\omega$$

$$\Rightarrow A = \int dA = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J\omega d\omega = \frac{1}{2} J\omega_2^2 - \frac{1}{2} J\omega_1^2 = E_{k2} - E_{k1}$$

合外力矩对做定轴转动的刚体做的功等于它的转动动能的增量。



(刚体的转动动能)

$$E_k = \frac{1}{2} J\omega^2$$

刚体定轴转动的动能定理:

$$A_{\text{外}} = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2 = \Delta E_k$$

合**外力矩**做的功等于转动动能的增量

质点系的动能定理: $A_{\text{外}} + A_{\text{内}} = \Delta E_k$

✓ 对质点系:

$$A_{\text{内}} = \sum_i A_{i\text{内}} = \sum_i \vec{f}_{i\text{内}} \cdot d\vec{r}_i \neq \left(\sum_i \vec{f}_{i\text{内}} \right) \cdot d\vec{r}$$

✓ 对刚体:

$$A_{\text{内}} = \sum_i A_{i\text{内}} = \sum_i M_{i\text{内}} \cdot d\theta_i = \left(\sum_i M_{i\text{内}} \right) \cdot d\theta = 0$$

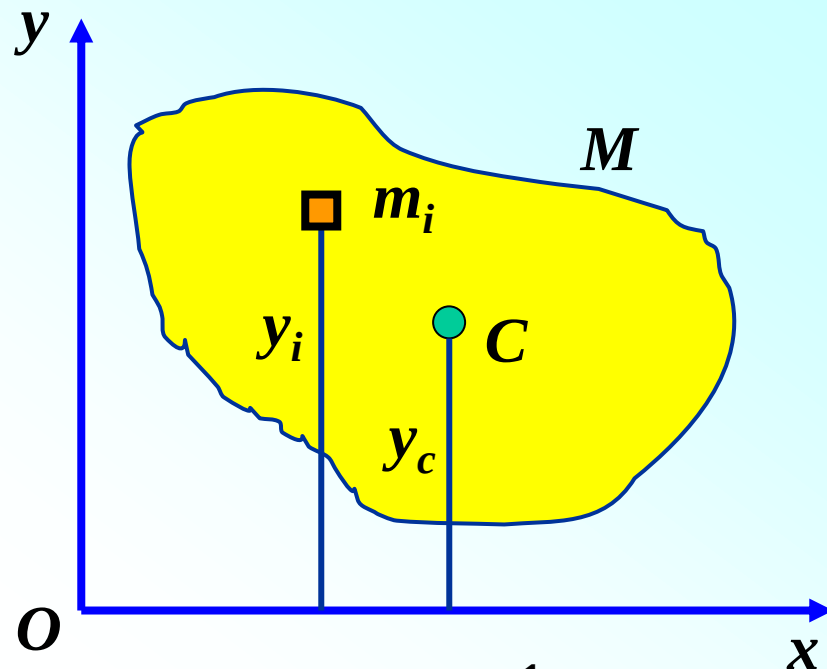
4. 刚体的重力势能

任一质元的势能:

$$E_{Pi} = m_i g y_i$$

则整个刚体的势能:

$$\begin{aligned} E_P &= \sum_i m_i g y_i \\ &= g \left(\sum_i m_i y_i \right) \frac{M}{M} \\ &= M g y_c \end{aligned}$$



$$\left\{ \begin{aligned} x_c &= \frac{1}{M} \sum m_i x_i \\ y_c &= \frac{1}{M} \sum m_i y_i \\ z_c &= \frac{1}{M} \sum m_i z_i \end{aligned} \right.$$

刚体的重力势能 = 其全部质量集中于质心时所具有的重力势能

5. 刚体定轴转动的机械能守恒定律

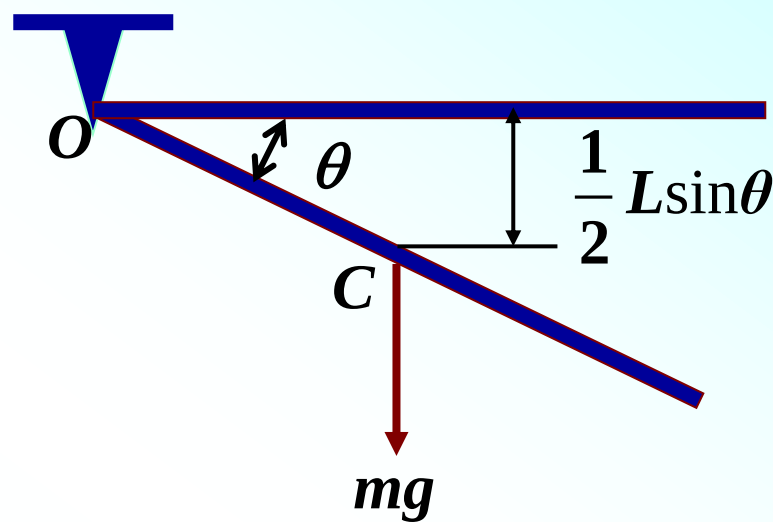
对于包含有刚体的系统，如果在运动过程中只有保守内力做功，则这个系统的机械能守恒。

比如，在刚体定轴转动的过程中，如果只有重力对刚体做功，则刚体在重力场中的机械能守恒，即

$$E = \frac{1}{2} J \omega^2 + Mgy_C = \text{恒量}$$

例：一根长为 L 、质量为 m 的均匀细直棒，其一端有一固定的光滑水平轴，因而可以在竖直平面内转动。最初棒静止在水平位置，求它由此下摆 θ 角时的角加速度和角速度。

解：棒下摆过程中，只有重力矩做功，所以机械能守恒：



$$\begin{cases} \frac{1}{2}J\omega^2 - mg\left(\frac{1}{2}L\sin\theta\right) = 0 \\ J = \frac{1}{3}mL^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g\sin\theta}{L}}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta} = \frac{3g\cos\theta}{2L}$$

四、刚体的角动量定理和角动量守恒定律

1. 刚体的角动量

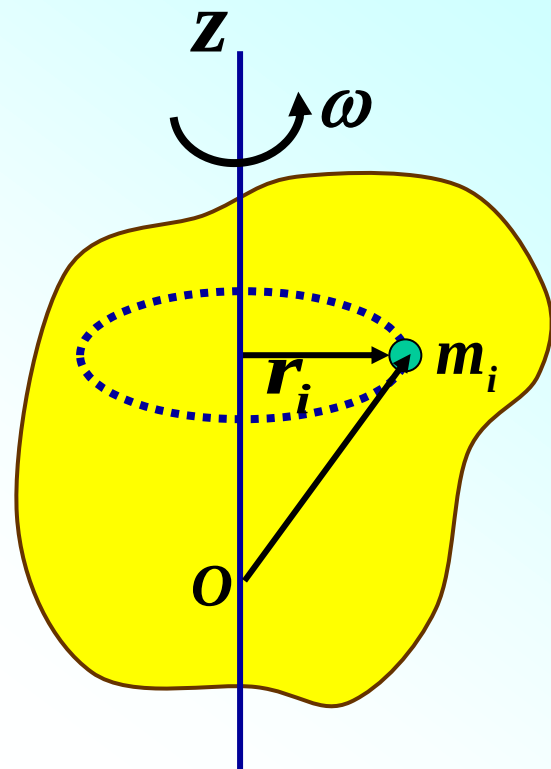
刚体对转轴的角动量为：

$$L_z = \sum_i L_{iz} = \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega = J \omega$$

$$L = J \omega$$

刚体对固定转动轴的角动量 L ，等于它对该轴的转动惯量 J 和角速度 ω 的乘积。

(与点 O 在转轴上的位置无关，即对整个转轴上的点均成立)



2. 刚体绕定轴的角动量定理

质点系的角动量定理： $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

在z方向有：

$$M_z = \frac{dL_z}{dt} = \frac{d}{dt}(J\omega)$$

$$J = \text{常数} \Rightarrow M_z = J \frac{d\omega}{dt} = J\alpha \quad \text{刚体定轴转动定律}$$

刚体的定轴转动定律实际上是质点系的角动量定理沿固定轴方向的分量式的一种特殊形式。

$$M_z dt = dL_z = d(J\omega)$$

刚体定轴转动的角动量定理的微分形式。

刚体定轴转动的角动量定理： $Mdt = dL = d(J\omega)$ (微分形式)

$$\begin{aligned}\int_0^t Mdt &= \int_{L_0}^L dL = L - L_0 \\ &= \int_{J_0\omega_0}^{J\omega} d(J\omega) = J\omega - J_0\omega_0\end{aligned}\quad (\text{积分形式})$$

即：对某一定轴的外力矩的作用在某段时间内的累积效果为刚体对同一转动轴的角动量的增量。

3. 角动量守恒定律

$$\int_0^t M dt = L - L_0 = J\omega - J_0\omega_0$$

刚体定轴转动的角动量定理的积分形式

若合外力矩为零则角动量守恒

$$M=0 \Rightarrow L = L_0$$

1) 若 L =常量, 且 J =常量, 则 ω =常量。

即: 刚体转动的角速度 ω 保持恒定。

2) 若 L =常量, $J \neq$ 常数, 则 $J\omega$ =常量。

$$J_2\omega_2 = J_1\omega_1$$

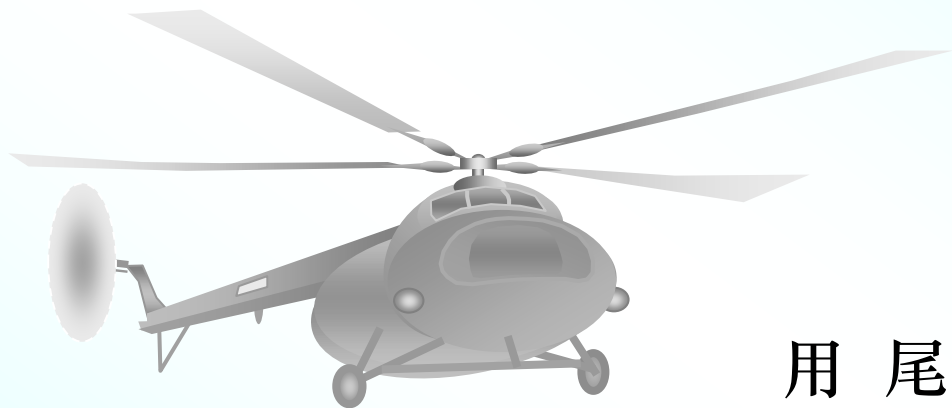
演示: 离心节速器



3) 此定律对多个刚体、质点组成的系统也成立。

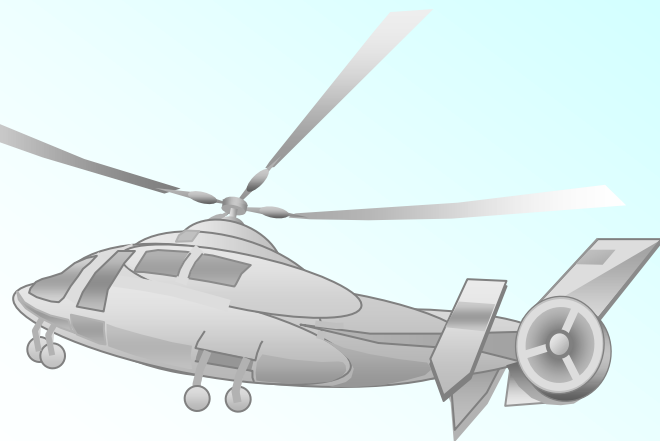
直升飞机防止机身旋动的措施

演示：直升机

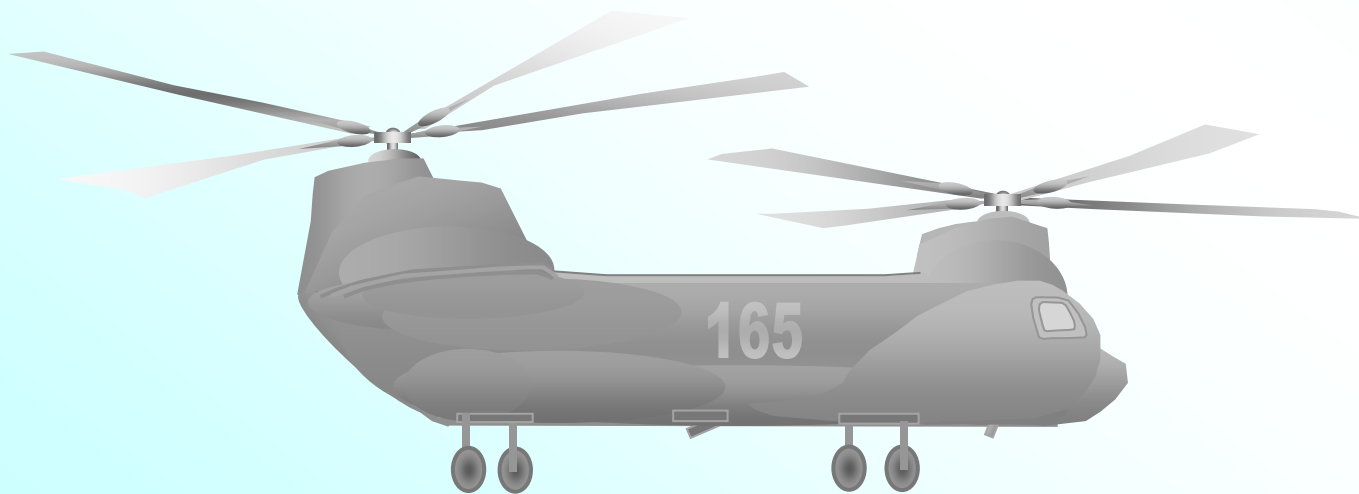


(美洲豹 SA300)

用 尾 桨



(海豚 II)



用两个对
转的顶桨

(支奴干 CH47)